

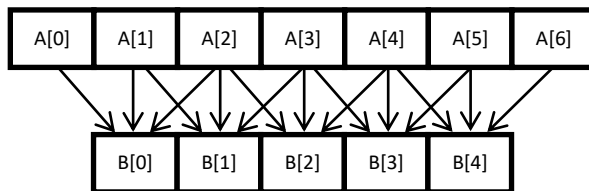
Paralelni sistemi

Primer zadatka za četvrtu laboratorijsku vežbu

1. Koristeći CUDA tehnologiju, napisati program koji za dati niz A_n računa niz B_{n-2} na sledeći način:

$$B[i] = (A[i] + A[i+1] + A[i+2]) / 3$$

Ilustracija rada programa za $n = 5$ data je na slici. Veličinu niza A unosi korisnik. Maksimalno redukovati broj pristupa globalnoj memoriji. Obratiti pažnju na efikasnost paralelizacije. Omogućiti rad programa za nizove proizvoljne veličine.



2. Koristeći CUDA tehnologiju, sastaviti program koji na osnovu matrice $A_{n \times n}$ kreira vektor B_n , gde je element $B[i]$ jednak sumi elemenata i -te kolone matrice A . Maksimalno redukovati broj pristupa globalnoj memoriji. Obratiti pažnju na efikasnost paralelizacije. Omogućiti rad programa za matrice proizvoljne veličine.